

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 三重大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

令和9年度学力検査問題（予想）

第2回 予想問題 ・ 前期日程

数 学

区分 出題範囲	対象学部
① 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・C（またはⅠ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C）	教育学部・生物資源学部
② 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C	医学部医学科・工学部
③ 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・C	人文学部法律経済学科・医学部看護学科

解答時間 120 分 | 満点 100 点 | 大問 3 題

注 意 事 項

- 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけない。
- 本書は1冊で数学①・②・③のすべてに対応している。自分の区分が解答すべき問題は、次ページの表で確かめること。
- 解答は、すべて別紙解答用紙のそれぞれの解答欄に記入すること。
- 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。
- 数学公式集は配付されない。公式は自分で用意しておくこと。
- 自分の区分の対象外の問題も、追加演習として解いてよい。本書の解答・解説と採点基準は、全問について用意してある。

5 次の 2 題のうち 1 題を選択して解答せよ。選択した問題番号を解答用紙の指定欄に記入すること。

5-1

数学 III を用いる問題

以下の問いに答えよ。

- (1) 不定積分 $\int \frac{dx}{x^2-1}$ を求めよ。
- (2) 定積分 $\int_2^3 \frac{dx}{x^2-1}$ を求めよ。
- (3) 曲線 $y = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ ($x > 1$)、 x 軸、および 2 直線 $x = 2$ 、 $x = 3$ で囲まれた図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を求めよ。

5-2

数学 II の範囲で解ける問題

$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $f(x)$ の極大値と極小値を求めよ。
- (2) t を正の実数とする。区間 $0 \leq x \leq t$ における $f(x)$ の最小値 $m(t)$ を t を用いて表せ。
- (3) 原点における曲線 $y = f(x)$ の接線を ℓ とする。 ℓ の方程式を求めよ。また、曲線 $y = f(x)$ と ℓ で囲まれた図形の面積を求めよ。

6 a, b, c を定数とし、 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + c$ とする。 $f(x)$ は $x = -1$ で極大値 5 をとり、 $x = 1$ で極小値をとるとする。以下の問いに答えよ。

- (1) a, b, c の値を求めよ。また、 $f(x)$ の極小値を求めよ。
- (2) 曲線 $y = f(x)$ と直線 $y = 5$ で囲まれた図形の面積を求めよ。
- (3) 曲線 $y = f(x)$ と直線 $y = 1$ で囲まれた 2 つの図形の面積の和を求めよ。

- 4 座標平面上の曲線 C を、媒介変数 t ($0 \leq t \leq \pi$) を用いて

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t$$

と定める。原点を O とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $\frac{dx}{dt}$ と $\frac{dy}{dt}$ を求めよ。
- (2) 曲線 C の長さ L を求めよ。
- (3) C 上の点における接線が x 軸に平行となるような t をすべて求めよ。
- (4) $0 < t < \pi$ とし、 C 上の点 $P(e^t \cos t, e^t \sin t)$ における C の接線と、直線 OP のなす角を φ とする。 φ は t の値によらず一定であることを示し、 φ を求めよ。

- 5 次の 2 題のうち 1 題を選択して解答せよ。選択した問題番号を解答用紙の指定欄に記入すること。

5-1

数学 III を用いる問題

曲線 $C: y = \sqrt{x}$ と直線 $\ell: y = x - 2$ を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) C と ℓ の共有点の座標を求めよ。
- (2) C , ℓ , および x 軸で囲まれた図形の面積 S を求めよ。
- (3) (2) の図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を求めよ。

5-2

数学 II の範囲で解ける問題

関数 $f(x)$ が、すべての実数 x に対して

$$f(x) = 3x^2 + \int_0^1 (6x - 4t)f(t) dt$$

をみたすとする。以下の問いに答えよ。

- (1) $A = \int_0^1 f(t) dt$, $B = \int_0^1 t f(t) dt$ とおくとき、 $f(x)$ を x , A , B を用いて表せ。
- (2) A , B の値を求め、 $f(x)$ を決定せよ。
- (3) 曲線 $y = f(x)$ と x 軸で囲まれた図形の面積を求めよ。

- 6 $f(x) = |x^2 - 2x|$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $y = f(x)$ のグラフをかけ。
- (2) k を正の実数とする。直線 $y = k$ と曲線 $y = f(x)$ の共有点の個数を、 k の値によって分類せよ。
- (3) $k = 1$ のとき、直線 $y = 1$ と曲線 $y = f(x)$ で囲まれた図形の面積の総和を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 小問集合

対象：(1)～(4) は全区分共通，(5) は①・③，(6) は②

❑ (1) 「最大値が 4」を直接数えるのは面倒なので、「4 以下」から「3 以下」を引く。

4 回の目の出方は $6^4 = 1296$ 通りで、これらは同様に確からしい。

$$(\text{最大値が 4 以下}) = 4^4 = 256 \text{ 通り}, \quad (\text{最大値が 3 以下}) = 3^4 = 81 \text{ 通り}$$

であり、前者から後者を除いたものが「最大値がちょうど 4」である。よって

$$\text{答: } \frac{4^4 - 3^4}{6^4} = \frac{256 - 81}{1296} = \frac{175}{1296}$$

である。

❑ (2) $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ の両辺を 2 乗すると

$$\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{1}{4}, \quad 1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4}$$

となるから

$$\text{答: } \sin \theta \cos \theta = -\frac{3}{8}$$

である。

以下 $s = \sin \theta$, $c = \cos \theta$ と略記する。3 乗の和の公式 $s^3 + c^3 = (s + c)^3 - 3sc(s + c)$ により

$$s^3 + c^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 3\left(-\frac{3}{8}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} + \frac{9}{16}$$

であるから

$$\text{答: } \sin^3 \theta + \cos^3 \theta = \frac{2 + 9}{16} = \frac{11}{16}$$

である。